



Java

Clase 01 | Introducción al curso y herramientas de trabajo

Metodología de Evaluación

Nuestro objetivo es prepararte para enfrentar los desafíos del siglo XXI y facilitar tu inserción en el mercado laboral. Para lograrlo, hemos desarrollado un programa que enfatiza la ejercitación constante y el seguimiento continuo. A continuación, te explicamos cómo serás evaluado a lo largo de la cursada:



Ejercicios Prácticos



Cuestionario



Pre-Entrega



Proyecto Final



La información detallada de cada evaluación está disponible en el apartado “Introducción” dentro del Campus Virtual.



🔧 Proyecto Integrador Final

Obligatorio | Entregable

¿Cómo se construye el proyecto integrador?

Al final de la cursada, serás evaluado mediante la entrega de un **Proyecto Integrador**, que es fundamental para completar el curso y cumplir con los requisitos de egreso. Este proyecto se construirá de manera progresiva, combinando la resolución de **Ejercicios Prácticos** y la **Pre-Entrega de Proyecto** presentes a lo largo de la cursada.

Las consignas a evaluar en este proyecto final integrador estará constituido por la resolución de los **"Ejercicios Prácticos"** presentes a lo largo de la cursada en función del proyecto integrador.

Enfoque inmersivo

En este curso utilizaremos un enfoque inmersivo como herramienta fundamental para que puedan experimentar los roles mas solicitados en el mercado. Este curso va más allá de la enseñanza de programación; su objetivo es prepararlos para enfrentarse a problemas del mundo real en entornos laborales.

Este enfoque nos ayuda a:

- 1 Conectar con situaciones reales.**
- 2 Desarrollar pensamiento crítico.**
- 3 Hacer el aprendizaje más significativo.**
- 4 Vivir la experiencia de un profesional.**

 Cada ejercicio en el curso será como un capítulo de una historia. Ustedes serán los protagonistas, y su misión será utilizar las herramientas brindadas en las clases para superar los retos que se les presenten.

✦ 1. Proyecto curso "Front-End JS"

En caso de que desees continuar con el proyecto trabajando en el curso de Front-End JS, es necesario que te asegures haberlo completado correctamente. A continuación te presentaremos los requerimientos y funcionalidades esperadas para dicho proyecto:

Gestión de Productos

- La API deberá ofrecer endpoints que permitan:
- Listar productos disponibles.
- Obtener detalles individuales de un producto.
- Agregar nuevos productos al catálogo.
- Actualizar información de productos existentes.
- Eliminar productos.

Cada producto deberá tener atributos como:

- ID
- Nombre
- Descripción
- Precio
- Categoría
- Imagen (URL)
- Stock

Búsqueda y actualización de productos

- El sistema permitirá **buscar un producto** por su nombre o ID.
- Si se encuentra el producto, se mostrará su información completa.
- Opcionalmente, se podrá **actualizar** alguno de sus datos (precio o stock), validando que los valores sean coherentes (por ejemplo, que el stock no sea negativo).

Eliminación de productos

- El sistema debe permitir **eliminar** un producto de la lista, identificándolo por su ID o posición en la colección.
- Antes de eliminar, el sistema podría pedir confirmación (opcionales).

Creación de pedidos

- Además de manejar productos, se sugiere agregar la **clase Pedido** (o **Orden**) que contenga:
 - Una **lista de productos** asociados.
 - Cantidad deseada de cada producto (por ejemplo, usando **LíneaPedido** o similar).

- El sistema debe permitir **crear** un pedido nuevo:
 - a. Solicitar al usuario qué productos desea y en qué cantidad (validar que haya suficiente stock).
 - b. Calcular el **costo total** (sumando **precio * cantidad** de cada producto).
 - c. **Disminuir el stock** de cada producto si el pedido se confirma.

Menú principal interactivo

El HTML tendrá una opción que permitirá

- Crear y registrar nuevos pedidos.
- Historial de pedidos por usuario.
- Gestión del estado de pedidos (pendiente, confirmado, enviado, entregado, cancelado).
- Actualización automática de stock al confirmar pedidoAlertas o reportes cuando el stock alcance niveles mínimos.
- Crear un pedido
- Listar pedidos



Requisitos que debe poseer el HTML :

SISTEMA DE GESTIÓN - TECHLAB

- 1) Gestionar Productos
- 2) Gestionar Categorías
- 3) Ver Carrito de Compras
- 4) Realizar Pedido
- 5) Consultar Historial de Pedidos
- 6) Administración (usuarios y stock)
- 7) Salir

✦ 2. Template de Proyecto

En caso de elegir el template; es esencial elegir una temática adecuada que se alinee con los productos o servicios que queeres ofrecer. Una vez seleccionada la temática, realizaremos las personalizaciones y modificaciones necesarias en el template para adaptarlo a nuestras necesidades específicas.

 [Github Pages](#)

 [Repositorio de Github](#)

A continuación, se presentan los elementos que deberás definir:

1. **Nombre del Proyecto:** Elegir un nombre que sea memorable y represente la esencia de la marca.
2. **Imágenes a Utilizar:** Seleccionar imágenes que resalten los productos y reflejen la temática elegida.
3. **Textos:** Redactar textos claros y persuasivos para las descripciones de productos, secciones del sitio y demás contenido relevante.
4. **Paleta de Colores:** Definir una paleta de colores que complemente la temática seleccionada y que ayuda a crear una experiencia visual atractiva.

Al finalizar estas definiciones, procederemos a implementar los temas que abordamos en la cursada, asegurándonos de que el resultado final sea un sitio de e-commerce atractivo y funcional.

Índice

Clase 01

Clase 01 | Introducción al curso y herramientas de trabajo

- Presentación del curso, objetivos y metodología.
- Instalación y configuración de herramientas:
 - JDK (Java Development Kit).
 - IntelliJ IDEA o Eclipse como IDE.
 - Git para control de versiones.
- Configuración del entorno de desarrollo.
- Primer programa en Java: "Hola Mundo".

Clase 02

Clase 02 | Fundamentos de Programación en Java

- Tipos de datos y variables.
- Operadores aritméticos, lógicos y relacionales.
- Entrada y salida de datos.

Estructuras de control: condicionales (if, else if, else) y bucles (for, while).

Objetivos de la Clase



Presentación del curso

Conocer la metodología de trabajo en TalentoTech.



Configuración del entorno

Instalar y configurar las herramientas de desarrollo necesarias.

Introducción a Java

Java

Java es uno de los lenguajes más populares para el desarrollo backend debido a su robustez, escalabilidad y rendimiento. Su modelo basado en la máquina virtual Java (JVM) permite que las aplicaciones sean portables y ejecutables en múltiples plataformas sin cambios en el código.



Beneficios de Java para Desarrollo Backend

1

Portabilidad

Java permite ejecutar aplicaciones en diferentes plataformas sin modificaciones.

2

Robustez

Ofrece un sistema de gestión de memoria y manejo de excepciones.

3

Escalabilidad

Ideal para aplicaciones que necesitan crecer y manejar grandes cargas.

Mejores Prácticas en Desarrollo Java

AB

Convenciones de Nomenclatura

Utiliza nombres descriptivos y sigue las convenciones estándar de Java.



Documentación

Comenta tu código de manera clara y concisa para facilitar su mantenimiento.



Preparación del entorno

Herramientas Esenciales



Java Development Kit (JDK)

Herramienta fundamental para compilar y ejecutar programas Java.



IDE: IntelliJ IDEA o Eclipse

Entorno de desarrollo integrado para facilitar la programación.



Git

Sistema de control de versiones para colaboración eficiente.

Instalación del JDK



1

Descarga

Visita el sitio oficial de Oracle para descargar el [JDK](#).

2

Instalación

Ejecuta el instalador y sigue los pasos predeterminados.

3

Configuración

Configura las variables de entorno para reconocer comandos Java.

Instalación de IntelliJ IDEA



1

Descarga

Visita la web de [JetBrains](https://www.jetbrains.com/idea/) y descarga la versión Community.

2

Instalación

Ejecuta el instalador y sigue los pasos indicados.

3

Configuración

Ajusta las opciones iniciales según tus preferencias.

Instalación de Eclipse



1

Descarga

Visita [Eclipse](#) Downloads y obtén "Eclipse IDE for Java Developers".

2

Descompresión

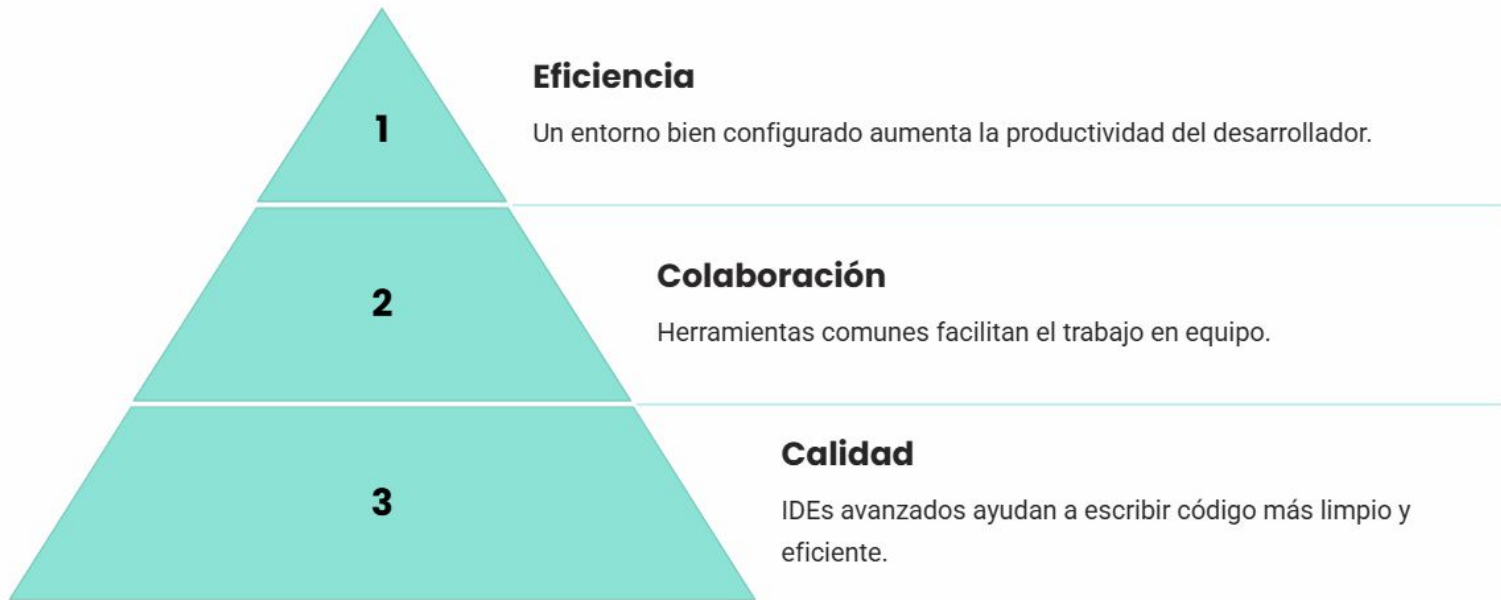
Descomprime el archivo descargado en tu ubicación preferida.

3

Ejecución

Inicia Eclipse ejecutando el archivo eclipse.exe o equivalente.

Importancia del Entorno de Desarrollo



Nuestro primer programa

Una vez configurado el entorno de desarrollo

1 Crear Proyecto

Inicia un nuevo proyecto en tu IDE elegido.

2 Seleccionar SDK

Asegúrate de seleccionar el JDK instalado anteriormente.

3 Nombrar Proyecto

Asigna un nombre como "ProyectoEcommerce" a tu nuevo proyecto.

Creación de Paquetes y Clases

1

Crear Paquete

Crea un nuevo paquete llamado `com.techlab.inicio`.

2

Crear Clase

Dentro del paquete, crea una nueva clase Java llamada `HolaMundo`.

3

Organizar

Asegúrate de que la estructura del proyecto esté correctamente organizada.



Tu primer ¡Hola Mundo! en Java

```
package com.techlab.inicio;

public class HolaMundo {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("¡Hola Mundo desde  
TechLab!");
    }
}
```



¿Cómo ejecutar el programa?

1 Abrir la Clase

Localiza y abre el archivo HolaMundo.java en tu IDE.

2 Ejecutar

Usa la opción "Run" de tu IDE para ejecutar el programa.

Resultado Esperado

¡Hola Mundo desde TechLab!

Este mensaje aparecerá en la consola, confirmando que tu programa se ejecutó correctamente.

Próximos Pasos

1

Verificación

Asegúrate de tener todas las herramientas instaladas y funcionando.

2

Exploración

Familiarízate con las características del IDE elegido.

3

Práctica

Modifica el programa "Hola Mundo" con tu saludo personalizado.



Conclusión y Siguientes Pasos

1

Fundamentos Establecidos

Has configurado tu entorno y comprendido la importancia de las herramientas.

2

Práctica Continua

Continúa explorando y practicando con pequeños proyectos Java.

3

Preparación para el Proyecto

Estás listo para comenzar el desarrollo del backend para el e-commerce.

Ejercicios Prácticos

Storytelling 

Talento⁷
Lab

¡Talento Lab te está esperando!

 Imaginá que recibís una invitación para participar en el proceso de selección de **Talento Lab** una startup ubicada en Buenos Aires.

¿Cuál sería el reto?

Completar una pasantía de aprendizaje que pondrá a prueba todas tus habilidades y aprendizaje. A partir de este momento un equipo de expertos te guiarán en este emocionante viaje.

Storytelling 



Acerca de Talentolab.

En **TechLab**, convertimos ideas en herramientas digitales innovadoras y confiables, ofreciendo servicios de desarrollo backend con un enfoque en la calidad y eficiencia. Nuestro compromiso es desarrollar soluciones que optimicen procesos y potencien negocios, combinando creatividad, tecnología de punta y un compromiso absoluto con la satisfacción de nuestros clientes. Tu éxito es nuestra prioridad, y nuestras soluciones están diseñadas para marcar la diferencia.

Equipo Tech Lab:



Silvia

Product Owner



Luis

Diseñador UX/UI



Matias

Desarrollador



Sabrina

Desarrolladora



Situación inicial en TechLab.

En **TechLab**, hemos recibido un nuevo proyecto de un cliente que requiere una aplicación backend robusta para gestionar su tienda en línea de manera eficiente. **Matías** y **Sabrina**, del equipo de desarrollo, están listos para comenzar, pero enfrentan un desafío inicial: necesitan preparar sus entornos de desarrollo para trabajar en Java, asegurando que todas las herramientas estén correctamente instaladas y configuradas. Este primer paso es crucial para garantizar que el equipo pueda colaborar de manera efectiva y desarrollar una API funcional que soporte el frontend del e-commerce del cliente.



Ejercicio Práctico

Optativo | No entregable

Preparar el entorno de desarrollo para trabajar en Java, asegurando que todas las herramientas estén correctamente instaladas y configuradas.

Instalación de IDE

Objetivo: Asegurarte de que tenés instalado y configurado correctamente tu IDE (IntelliJ IDEA o Eclipse).

Tareas:

- Completa la instalación del IDE que elegiste.
- Abrió el IDE y familiarizate con su interfaz.
- Configuraré el JDK en el IDE.



Ejercicio Práctico

Optativo | No entregable

Crea tu primer "Hola Mundo"

Tareas:

Objetivo: Practicar la creación y ejecución de programas en Java.

- Creá una nueva clase Java llamada **SaludoPersonalizado** dentro del paquete **com.techlab.inicio**.
- Escribí un programa que imprima una frase diferente a "Hola Mundo", por ejemplo: "¡Bienvenidos al mundo de Java!".
- Ejecutá el programa y verificá que el mensaje se muestre correctamente en la consola